Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Sunce i izvori zvjezdane energije



Predavanje 9

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Problem izvora energije
2. Nuklearne reakcije u jezgri
3. Građa Sunca
4. Sunčeva aktivnost
5. Sunce i Zemlja
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- pokazuje zašto kemijski i gravitacijski izvori ne mogu objasniti dob Sunca;
- opisuje proton-protonski lanac i CNO-ciklus te računa oslobođenu energiju;
- imenuje slojeve Sunca i objašnjava način prijenosa energije u svakome;
- povezuje Sunčevu aktivnost s pojavama u Zemljinoj magnetosferi.

Sunce je **jedina zvijezda** koju vidimo kao plohu, a ne kao točku. Sve što o zvijezdama znamo počinje ovdje.

1. Problem izvora energije

Osnovni podatci

Masa	$1{,}989 \times 10^{30}$ kg
Polumjer	$6{,}957 \times 10^{8}$ m
Srednja gustoća	1408 kg/m^3
Luminozitet	$3{,}828 \times 10^{26}$ W
Površinska temp.	5772 K
Temp. jezgre	$1{,}57 \times 10^{7}$ K
Gustoća jezgre	$1{,}5 \times 10^{5}$ kg/m^3
Sastav (masa)	73 % H, 25 % He
Dob	4,6 milijardi god.

Solarna konstanta — snaga koja pada na kvadratni metar okomito na zrake, na udaljenosti Zemlje:

$$S = 1361 \ \mathrm{W/m^2}$$

Odavde odmah slijedi luminozitet:

$$L_\odot = 4\pi d^2 S = 3{,}83 \times 10^{26} \ \mathrm{W}$$

Pitanje koje je mučilo 19. stoljeće

Odakle toliko energije — i to **milijardama godina**?

Dva odbačena odgovora

1. Kemijsko gorenje

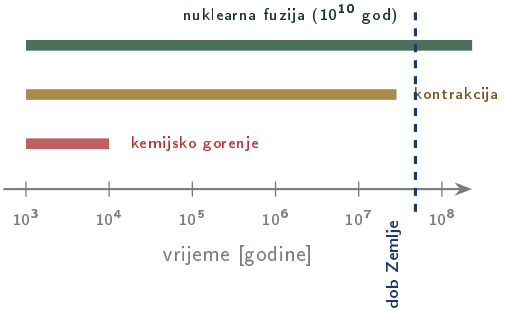
Kad bi Sunce bilo od najboljeg ugljena i imalo neograničen kisik, izgorjelo bi za **oko** 10 000 **godina**.

Kemijske veze oslobađaju energiju reda **elektronvolta** po atomu — premalo za nekoliko redova veličine.

2. Gravitacijska kontrakcija

Kelvin i Helmholtz: Sunce se polako steže, a oslobođena potencijalna energija grije ga.

$$t_{KH} \approx \frac{GM_\odot^2}{R_\odot L_\odot} \approx 31 \text{ milijuna godina}$$



Geolozi su već u 19. stoljeću iz slojeva stijena znali da je Zemlja starija od 10^8 godina. Sukob s Kelvinovim računom bio je jasan znak da nedostaje nepoznat izvor energije.

Rješenje: defekt mase

Masa helijeve jezgre manja je od zbroja masa četiriju protona od kojih je nastala. Razlika se pretvara u energiju:

$$E = \Delta m\, c^2$$

$$4\,{}^1\mathrm{H} \to {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2\nu_e + \gamma$$

$$\Delta m = 0{,}0287\ \mathrm{u} \quad \Rightarrow \quad E = 26{,}7\ \mathrm{MeV}$$

Učinkovitost pretvorbe:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0{,}0287}{4{,}031} = 0{,}0071 = \mathbf{0{,}7\ \%}$$

Milijun puta više po atomu nego kemijskim putem — i točno onoliko koliko treba.

Koliko to iznosi

Sunce svake sekunde pretvara oko 600 milijuna tona vodika u helij i pritom **gubi 4,25 milijuna tona mase**:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{L_\odot}{c^2} = 4{,}25 \times 10^9\ \mathrm{kg/s}$$

Koliko će trajati

Sunce može potrošiti oko 10 % mase u jezgri:

$$t = \frac{0{,}1\, M_\odot \cdot 0{,}007\, c^2}{L_\odot} \approx 10^{10}\ \mathrm{god}$$

Dosad je prošlo 4,6 milijardi — Sunce je na polovici života.

2. Nuklearne reakcije u jezgri

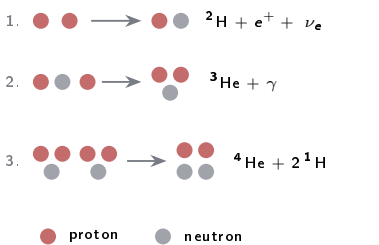
Proton-protonski lanac

Glavni izvor energije u zvijezdama mase Sunca i manjima.

1. $^1\mathrm{H} + {}^1\mathrm{H} \rightarrow {}^2\mathrm{H} + e^+ + \nu_e$
2. $^2\mathrm{H} + {}^1\mathrm{H} \rightarrow {}^3\mathrm{He} + \gamma$
3. $^3\mathrm{He} + {}^3\mathrm{He} \rightarrow {}^4\mathrm{He} + 2\,{}^1\mathrm{H}$

- Prvi je korak **daleko najsporiji** — traži slabu nuklearnu silu, jer se proton mora pretvoriti u neutron
- Prosječan proton čeka na njega **milijardama godina**; ta sporost čini zvijezde dugovječnima

Ovisnost o temperaturi: $\varepsilon \propto T^4$.



ukupno: 26,7 MeV po nastaloj jezgri helija

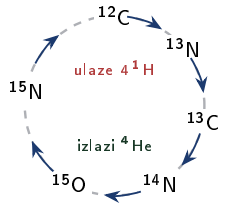
CNO-ciklus i uvjeti u jezgri

U masivnijim i vrućim zvijezdama prevladava **CNO-ciklus**: ugljik, dušik i kisik služe kao **katalizatori** — ulaze u reakcije i na kraju se obnavljaju.

Neto rezultat je isti: četiri protona daju jednu jezgru helija.

$$\varepsilon_{pp} \propto T^4 \qquad \varepsilon_{CNO} \propto T^{18}$$

Zbog goleme osjetljivosti na temperaturu CNO preuzima glavnu ulogu iznad $\approx 1{,}8 \times 10^7$ K, dakle u zvijezdama masivnijima od $\approx 1{,}3\,M_\odot$. U Suncu daje svega oko 1 % energije.



ugljik se na kraju obnavlja

U jezgri je $T = 15{,}7$ milijuna K i $\rho = 150\,000$ kg/m^3. Klasično ni to nije dovoljno da protoni svladaju odbijanje — reakcije se odvijaju zahvaljujući **kvantnom tuneliranju**.

Neutrini: pogled izravno u jezgru

Svjetlosti treba stotinu tisuća godina da izađe iz Sunca. **Neutrini** prolaze gotovo nesmetano i stižu za 8 minuta — oni su jedini izravan dokaz da fuzija upravo teče.

Kroz svaki kvadratni centimetar Zemlje prođe ih oko $6{,}5 \times 10^{10}$ u sekundi.

Problem solarnih neutrina

Pokusi od 1960-ih bilježili su svega **trećinu** očekivanog broja. Tri desetljeća se raspravljalo je li pogrešan model Sunca ili detektor.

Rješenje: oscilacije

Neutrini imaju malenu masu i putem se **pretvaraju iz jedne vrste u drugu**. Detektori su bili osjetljivi samo na elektronske neutrine, pa su vidjeli trećinu.

Potvrđeno 2001. u opservatoriju Sudbury; Nobelova nagrada 2015.

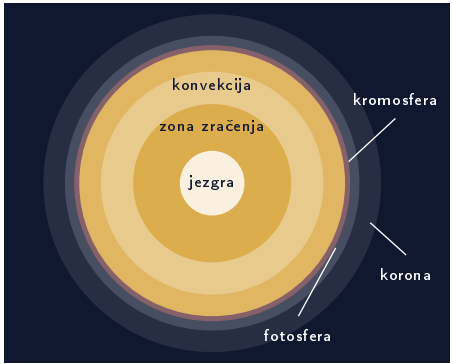
Zašto je to važno

Model Sunca pokazao se **točnim**, a usput je otkriveno da neutrini imaju masu — prvo odstupanje od standardnog modela čestica.

3. Građa Sunca

Presjek Sunca

- **Jezgra** (0–0,25 $R_\odot$) — ovdje se odvija fuzija; $T = 15{,}7$ mil. K
- **Zona zračenja** (0,25–0,7 $R_\odot$) — energija putuje fotonima koji se neprestano apsorbiraju i ponovno emitiraju
- **Zona konvekcije** (0,7–1 $R_\odot$) — plin je neproziran, pa energiju nose **strujanja** vruće tvari prema gore
- **Fotosfera** — vidljiva ploha, debela svega ≈ 500 km
- **Kromosfera** i **korona** — rijetka vanjska atmosfera



Fotosfera, kromosfera, korona

Fotosfera (≈ 5772 K)

- **Granulacija** — vrhovi konvektivnih stanica promjera oko 1000 km, traju petnaestak minuta
- **Potamnjenje ruba** — rub diska je tamniji, jer ondje gledamo plići i hladniji sloj

Kromosfera (4500–20 000 K)

- Vidljiva u liniji Hα ili tijekom potpune pomrčine kao crvenkasti rub
- **Spikule** — mlazovi plina visoki tisuće kilometara

Korona (1–3 milijuna K)

- Vrlo rijetka, ali **stotinu puta toplija** od fotosfere
- Vidljiva golim okom samo tijekom potpune pomrčine Sunca
- Iz nje neprestano istječe **Sunčev vjetar**

Problem zagrijavanja korone

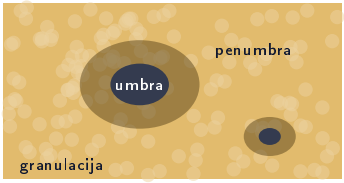
Temperatura pada od jezgre prema van, a onda iznad kromosfere naglo skoči za dva reda veličine. Uzrok je vjerojatno **magnetski**: nanobljeskovi i valovi koji nose energiju uvis. Pitanje još nije zatvoreno.



4. Sunčeva aktivnost

Sunčeve pjege

- **Umbra** — tamna sredina, $T \approx 3800$ K
- **Penumbra** — svjetliji vlaknasti rub
- Nastaju ondje gdje snažno magnetsko polje (0,1–0,4 T) **koči konvekciju**, pa se to mjesto ohladi
- Tamne su samo *u usporedbi* s okolinom — izdvojena pjega sjala bi jače od punog Mjeseca
- Javljaju se u parovima suprotnog polariteta



Pjega promjera 10 000 km lako je vidljiva projekcijom kroz mali teleskop. **Nikada bez ispravnog filtra ili projekcije.**

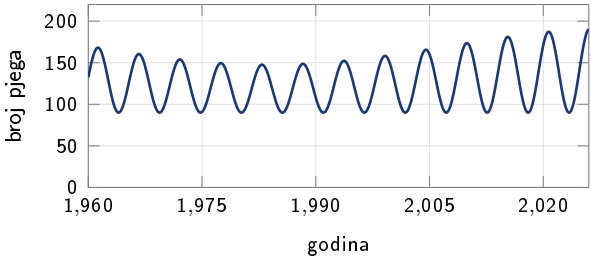
Wolfov broj

$$R = k\,(10g + f)$$

g — skupine, f — pojedinačne pjege.

Ciklus aktivnosti

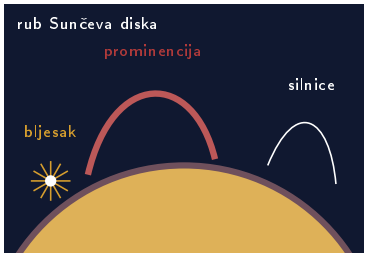
- Broj pjega raste i pada u ciklusu od **oko** 11 **godina**
- Magnetski polaritet mijenja se svakim ciklusom, pa je **pravi ciklus** 22 **godine**
- **Spörerov zakon** — na početku ciklusa pjege se javljaju na $\pm 30°$ širine, a prema kraju sve bliže ekvatoru
- Prikaz toga zove se **leptirasti dijagram**
- **Maunderov minimum** (1645.–1715.) — pjega gotovo nije bilo



leptirasti dijagram: širina pjega kroz tri ciklusa

Prominencije, bljeskovi, izbačaji mase

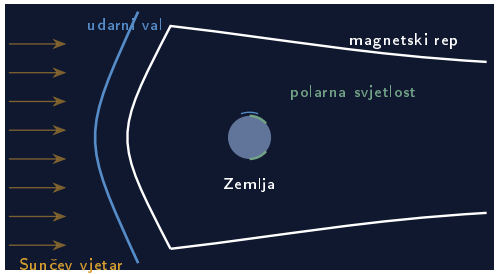
- **Prominencije** — oblaci hladnijeg plina koje magnetsko polje drži iznad površine. Na rubu diska svijetle, a na disku se vide kao tamna *vlakna*.
- **Bljeskovi** (*flare*) — nagli otpust energije pri ponovnom spajanju magnetskih silnica; traju minutama, a rendgensko zračenje stigne za 8 minuta.
- **Koronin izbačaj mase** (CME) — milijarde tona plina; do Zemlje putuju jedan do tri dana.



Sunčev vjetar i Zemljina magnetosfera

Sunčev vjetar — neprekidan tok nabijenih čestica iz korone, brzine 400–800 km/s.

Zemljino polje skreće ga i oblikuje **magnetosferu**: sabijenu na dnevnoj strani, izduženu u rep na noćnoj.



- **Van Allenovi pojasevi** — zarobljene čestice
- **Polarna svjetlost** — čestice ulaze duž silnica kod polova i pobuđuju kisik (zeleno) i dušik (ljubičasto)
- **Geomagnetske oluje** — nakon CME-a mogu ugroziti satelite, radiovezu i električne mreže


Astronomsko društvo »Istra« Pula
1973.
1969.
Zvjezdarnica Pula

5. Vježbe

Zadatci

1. Solarna konstanta iznosi 1361 W/m^2. Odredite luminozitet Sunca. ($d = 1{,}496 \times 10^{11}$ m)
2. Koliko mase Sunce izgubi u jednoj sekundi zbog zračenja?
3. Zašto su Sunčeve pjege tamne? Jesu li doista hladne?
4. Koliko vremena treba svjetlosti da od Sunca stigne do Zemlje? A koliko od jezgre Sunca do njegove površine?
5. Zašto se polarna svjetlost vidi gotovo isključivo u blizini polova?

Rješenja Š

1. Sva izračena snaga prolazi kroz kuglu polumjera d:

$$L = 4\pi d^2 S = 4\pi(1{,}496 \times 10^{11})^2 \cdot 1361 = \boxed{3{,}83 \times 10^{26}\ \mathrm{W}}$$

2. $\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \dfrac{L}{c^2} = \dfrac{3{,}83 \times 10^{26}}{9{,}00 \times 10^{16}} = \boxed{4{,}25 \times 10^{9}\ \mathrm{kg/s}}$

   Oko 4,25 milijuna tona u sekundi — a to je tek 0,7 % prerađenog vodika.

3. Jesu hladnije ($\approx$ 3800 K prema 5772 K), ali su i dalje vrlo vruće. Tamnima ih čini **kontrast**: po Stefan-Boltzmannovu zakonu zrače oko pet puta slabije od okoline.

4. Do Zemlje: $t = d/c = 499$ s $= \boxed{8{,}3\ \mathrm{min}}$.

   Od jezgre do površine: oko $\boxed{10^5\ \text{godina}}$, jer se foton u zoni zračenja neprestano apsorbira i ponovno emitira te napreduje nasumičnim hodom.

5. Zemljino magnetsko polje usmjerava nabijene čestice duž silnica, pa se one skupljaju **kod magnetskih polova** i ondje ulaze u atmosferu.

Zadatci Ž D

1. Izračunajte Kelvin-Helmholtzovo vrijeme Sunca, $t_{KH} \approx GM^2/(RL)$, i objasnite zašto je gravitacijska kontrakcija odbačena kao izvor energije.
2. Koliko se jezgara helija stvori u Suncu svake sekunde, ako svaka oslobodi 26,7 MeV?
3. Koliko dugo Sunce može ostati na glavnom nizu, ako u jezgri može potrošiti 10 % svoje mase uz učinkovitost 0,7 %?
4. Sunčeva pjega ima temperaturu 3800 K, a okolna fotosfera 5772 K. Koliko puta slabije pjega zrači po kvadratnom metru?
5. D Iz atomskih masa $m(^1\mathrm{H}) = 1{,}00783$ u i $m(^4\mathrm{He}) = 4{,}00260$ u izračunajte energiju oslobođenu pri nastanku jedne jezgre helija i učinkovitost pretvorbe mase u energiju. ($1\ \mathrm{u} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2$)

Rješenja Ž D (1–3)

1. $t_{KH} = \dfrac{GM_\odot^2}{R_\odot L_\odot} = \dfrac{6{,}674 \times 10^{-11} \cdot (1{,}989 \times 10^{30})^2}{6{,}957 \times 10^8 \cdot 3{,}83 \times 10^{26}} = \dfrac{2{,}64 \times 10^{50}}{2{,}66 \times 10^{35}}$

$$t_{KH} = 9{,}9 \times 10^{14}\ \mathrm{s} = \boxed{31 \text{ milijun godina}}$$

Geološki podatci već su u 19. stoljeću davali Zemlji **stotine milijuna godina**, pa kontrakcija ne može biti glavni izvor.

2. $E_1 = 26{,}7\ \mathrm{MeV} = 26{,}7 \times 10^6 \cdot 1{,}602 \times 10^{-19} = 4{,}28 \times 10^{-12}\ \mathrm{J}$

$$\frac{L_\odot}{E_1} = \frac{3{,}83 \times 10^{26}}{4{,}28 \times 10^{-12}} = \boxed{8{,}9 \times 10^{37} \text{ jezgara u sekundi}}$$

Za to je potrebno oko 6×10^{11} kg, dakle 600 milijuna tona vodika u sekundi.

3. $E_{uk} = 0{,}1\ M_\odot \cdot 0{,}007\ c^2 = 0{,}1 \cdot 1{,}989 \times 10^{30} \cdot 0{,}007 \cdot 9 \times 10^{16} = 1{,}25 \times 10^{44}\ \mathrm{J}$

$$t = \frac{E_{uk}}{L_\odot} = \frac{1{,}25 \times 10^{44}}{3{,}83 \times 10^{26}} = 3{,}3 \times 10^{17}\ \mathrm{s} = \boxed{1{,}0 \times 10^{10}\ \text{god}}$$

4. Po Stefan-Boltzmannovu zakonu je $F \propto T^4$:

$$\frac{F_{\text{foto}}}{F_{\text{pjega}}} = \left(\frac{5772}{3800}\right)^4 = (1{,}519)^4 = \boxed{5{,}3}$$

Pjega dakle zrače više od pet puta slabije od okoline — dovoljno da izgleda crno, iako je vrelija od svake peći.

5. D Četiri atoma vodika daju jedan atom helija:

$$\Delta m = 4 \cdot 1{,}00783 - 4{,}00260 = 4{,}03132 - 4{,}00260 = 0{,}02872 \text{ u}$$

$$E = 0{,}02872 \cdot 931{,}5 = \boxed{26{,}8 \text{ MeV}}$$

Učinkovitost pretvorbe:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0{,}02872}{4{,}03132} = 0{,}00712 = \boxed{0{,}71\,\%}$$

Za usporedbu, kemijske reakcije pretvaraju oko 10^{-10} mase, a akrecija na crnu rupu do 40 %.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $L_\odot = 4\pi d^2 S$, $S = 1361$ W/m^2
- $t_{KH} = GM^2/(RL) \approx 31$ mil. god
- $4\,{}^1\mathrm{H} \rightarrow {}^4\mathrm{He}$, 26,7 MeV, učinkovitost 0,7 %
- $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = L/c^2 = 4{,}25 \times 10^9$ kg/s
- $\varepsilon_{pp} \propto T^4$, $\varepsilon_{CNO} \propto T^{18}$
- Slojevi: jezgra, zona zračenja, konvekcija, fotosfera, kromosfera, korona
- Ciklus pjega 11 god, magnetski 22 god

Sljedeće predavanje

Fotometrija i HR-dijagram

- Apsolutna magnituda i modul udaljenosti
- Luminozitet i indeks boje
- Spektralne klase O B A F G K M
- Hertzsprung-Russellov dijagram
- Odnos mase i sjaja te vijek zvijezde

Sigurnost: Sunce se nikada ne promatra izravno kroz teleskop ili dalekozor. Isključivo projekcijom ili certificiranim filtrom na objektivu.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula